



تحليل البيانات والاحتمالات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى

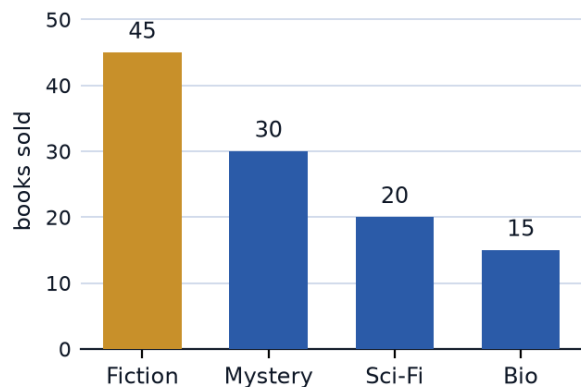
- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 6, 9, 12, 15, 18.
- 2 أعمار 7 طلاب: 13, 15, 13, 16, 14, 13, 17. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
- 3 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 8, 3, 8, 15, 8, 22, 3.
- 4 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 18 وعدد قيمها 6. أوجد مجموع القيم.
- 5 تحتوي مجموعة البيانات 10, 12, 11, 13, 50 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل حذف 50 وبعده.
- 6 مجموعة بيانات من 5 قيم وسطها الحسابي 20. أربع من القيم هي 15, 18, 22, 25. أوجد القيمة الخامسة.

قراءة الجداول

- 7 استطلاع لـ 50 شخصاً حول الفاكهة المفضلة: تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13. ما الكسر الذي اختار الموز؟
- 8 الاستطلاع تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13، من أصل 50، ما النسبة المئوية التي اختارت التفاح أو المانجو؟ باستخدام نفس
- 9 الدرجة 7 5، الدرجة 8 8، الدرجة 9 4، الدرجة 10 2. أوجد الدرجة المنوالية وإجمالي عدد الطلاب. يوضح جدول درجات اختبار: الدرجة 5 3 طلاب،
- 10 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجة لأقرب منزلتين عشريتين.

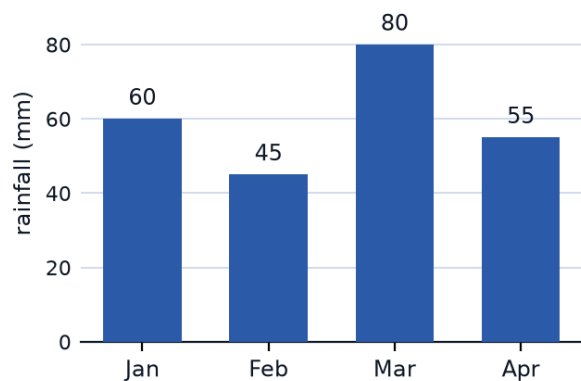
قراءة المخططات الشريطية

11 الكتب المباعة حسب النوع الأدبي خلال أسبوع. أوجد إجمالي الكتب المباعة والنوع الأدبي المنوالي الأكثر تكراراً. يوضّح المخطط الشريطي عدد



12 نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لكتب الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب نسبة مئوية؟ باستخدام

13 يوضّح المخطط الشريطي معدل الأمطار الشهري بالمليمتري. أوجد متوسط الأمطار الشهري.



14 نفس بيانات الأمطار يناير 60، فبراير 45، مارس 80، أبريل 55 مم، أوجد نسبة النقصان المئوية من مارس إلى أبريل. باستخدام

الاحتمالات الأساسية

15 يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

16 يُرمى نرد عادل سداسي الأوجه. أوجد احتمال ظهور عدد أكبر من 4.

17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية عددها 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة قلوب.

18 لدولاب حظ 8 أقسام متساوية مرقمة من 1 إلى 8. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي.

الأحداث المركبة والمتمة

- 19 يحتوي كيس على 3 كرات حمراء و5 زرقاء و2 خضراء. أوجد احتمال ألا تكون الكرة المسحوبة حمراء.
- 20 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.
- 21 يُرمى نرد مرتين. أوجد احتمال ظهور الرقم 6 في كلتا المراتين.
- 22 على 4 كرات بيضاء و6 سوداء. تُسحب كرة دون إعادتها، ثم تُسحب كرة ثانية. أوجد احتمال أن تكون كلتا الكرتين بيضاء. يحتوي كيس

المتوسطات الموزونة

- 23 فصل به 9 طلاب متوسط درجاتهم 80. انضم طالب عاشر بدرجة 100. أوجد المتوسط الجديد لجميع الطلاب العشرة.
- 24 طالباً بمتوسط درجات 75؛ وفصل ب به 30 طالباً بمتوسط درجات 85. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الخمسين. فصل أ به 20
- 25 40% من متوسط الواجبات درجة 90 و60% من متوسط الاختبار درجة 70. أوجد الدرجة النهائية الموزونة. الدرجة النهائية لطالب هي
- 26 شخصاً متوسط أعمارهم 24، و25 شخصاً متوسط أعمارهم 32. أوجد متوسط العمر الكلي لجميع الأشخاص الأربعين. يجمع استطلاع بين مجموعتين: 15

مقارنة مجموعات البيانات

- 27 10, 12, 14, 16, 18. مجموعة البيانات ب: 8, 14, 14, 14, 20. كلتاها لها نفس الوسط الحسابي. أيهما لها مدى أكبر؟ مجموعة البيانات أ:
- 28 سجل فريق نقاطاً 20, 20, 35, 25. كلا الفريقين له نفس متوسط النقاط. أي فريق أكثر انتظاماً مدى أصغر؟ سجل فريق نقاطاً 22, 25, 28, 25 في 4 مباريات.
- 29 68؛ والفصل 2 به 22 طالباً بمتوسط درجات 74. أوجد المتوسط المشترك لجميع الطلاب الأربعين، لأقرب منزلة عشرية. الفصل 1 به 18 طالباً بمتوسط درجات

مسائل لفظية

- 30 سجل معلم عدد الإخوة لـ 10 طلاب: 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
- 31 40, 55, 35, 60, 50. أوجد متوسط المبيعات الأسبوعية، وحدد عدد الأسابيع التي كانت مبيعاتها أعلى من المتوسط. مبيعات شركة الأسبوعية بالآلاف من الريالات خلال 5 أسابيع:
- 32 حمراء و3 زرقاء و2 صفراء. تُسحب حلوى وتؤكل، ثم تُسحب أخرى. أوجد احتمال أن تكون الأولى حمراء والثانية زرقاء. يحتوي وعاء على 5 حلوى
- 33 يفضل 120 منهم الرياضيات والباقي يفضلون العلوم. أوجد احتمال أن يفضل طالب يُختار عشوائياً العلوم، كنسبة مئوية. في استطلاع لـ 200 طالب،

اختيار من متعدد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى

- 34 أوجد الوسط الحسابي لـ 8, 11, 14, 17, 20.
- أ. 12
- ب. 17
- ج. 70
- د. 14
- 35 أعمار 6 طلاب: 12, 14, 12, 15, 13, 12. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
- أ. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12 = ، المنوال 12.5 =
- ب. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12.5 = ، المنوال 12 =
- ج. الوسط الحسابي 12.5 = ، الوسيط 13 = ، المنوال 12 =
- د. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12.5 = ، المنوال 13 =

36 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 5, 9, 5, 18, 5, 27, 9.

أ. المدى 13 ، المنوال 5 =

ب. المدى 27 ، المنوال 5 =

ج. المدى 22 ، المنوال 5 =

د. المدى 22 ، المنوال 9 =

37 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 24 وعدد قيمها 8. أوجد مجموع القيم.

أ. 32

ب. 3

ج. 192

د. 96

38 تحتوي مجموعة البيانات 14, 16, 15, 17, 60 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل وبعد حذف 60.

أ. قبل 122 ، بعد 15.5 =

ب. قبل 24.4 ، بعد 15.5 =

ج. قبل 15.5 ، بعد 24.4 =

د. قبل 24.4 ، بعد 62 =

39 مجموعة من 6 قيم وسطها الحسابي 25. خمس من القيم هي 20, 22, 28, 30, 32. أوجد القيمة السادسة.

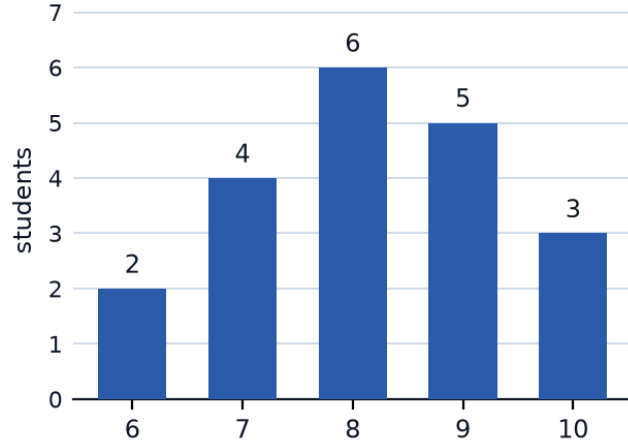
أ. 18

ب. 28

ج. 8

د. 150

40 يوضح الرسم البياني درجات اختبار قصير. أوجد العدد الإجمالي للطلاب، والدرجة الأكثر تكراراً.



أ. 8 طالباً؛ المنوال 20

ب. 6 طالباً؛ المنوال 20

ج. 8 طالباً؛ المنوال 18

د. 9 طالباً؛ المنوال 20

اختيار من متعدد قراءة الجداول

41 استطلاع لـ 60 شخصاً عن المشروب المفضل: شاي 18، قهوة 22، عصير 12، ماء 8. ما الكسر الذي اختار القهوة؟

أ. $\frac{18}{60}$

ب. $\frac{22}{60}$

ج. $\frac{11}{30}$

د. $\frac{11}{60}$

42 شاي 18، قهوة 22، عصير 12، ماء 8، من أصل 60، ما النسبة المئوية التي اختارت الشاي أو الماء، لأقرب عدد صحيح؟ باستخدام نفس الاستطلاع

أ. 43%

ب. 30%

ج. 50%

د. 26%

43 درجات اختبار: الدرجة 4 60 طلاب، 4 100، 6 90، 9 80، 7 70 . أوجد العدد الإجمالي للطلاب. يوضح جدول

أ. 34

ب. 30

ج. 26

د. 25

44 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجات لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 79.67

ب. 80.00

ج. 76.33

د. 79.00

45 عدد الحيوانات الأليفة لدى 25 أسرة: 0 6 أسر، 1 10، 2 7، 3 2. أوجد وسيط عدد الحيوانات الأليفة.

يوضح جدول

أ. 0

ب. 1.2

ج. 2

د. 1

46 باستخدام نفس بيانات الحيوانات الأليفة، أوجد متوسط عدد الحيوانات لكل أسرة لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 1.00

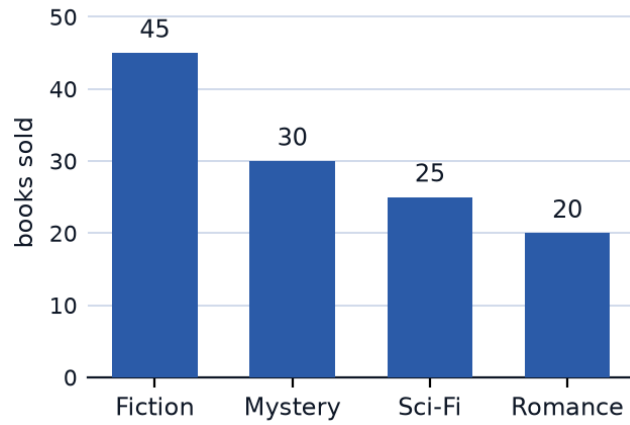
ب. 1.20

ج. 1.50

د. 30

اختيار من متعدد قراءة الرسوم البيانية الشريطية

47 يوضح الرسم البياني الكتب المباعة حسب النوع في أسبوع واحد. أوجد إجمالي الكتب المباعة، والنوع الأكثر مبيعاً.



أ.؛ الرومانسية 120

ب.؛ الخيال 100

ج.؛ الغموض 120

د.؛ الخيال 120

48 باستخدام نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لروايات الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب عدد صحيح؟

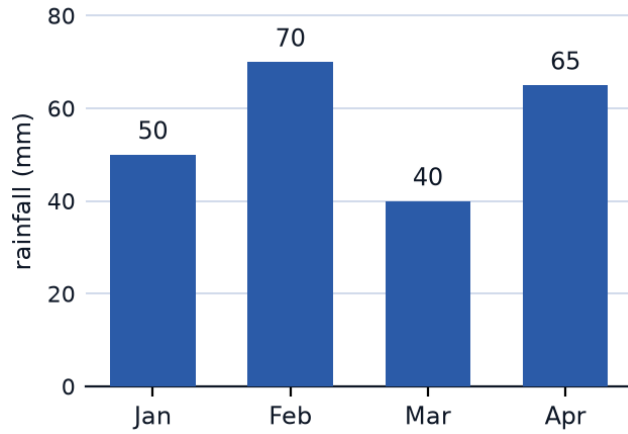
أ. 25%

ب. 30%

ج. 20%

د. 38%

49 يوضح الرسم البياني كمية الأمطار الشهرية بالملم. أوجد متوسط الأمطار الشهري.



أ. 225

ب. 65

ج. 55

د. 56.25

50 يناير 50، فبراير 70، مارس 40، أبريل 65 ملم، أوجد نسبة النقصان من فبراير إلى مارس، لأقرب عدد صحيح. باستخدام نفس بيانات الأمطار

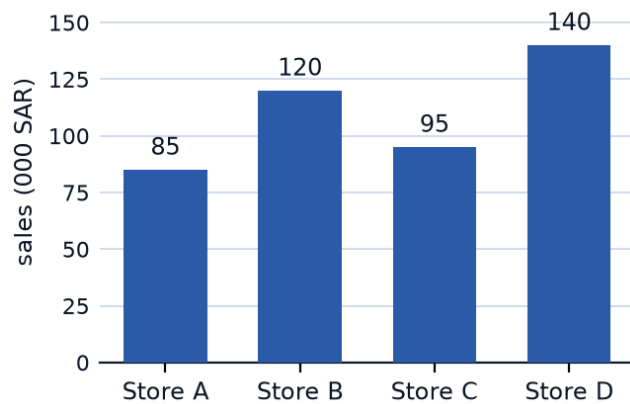
أ. 75%

ب. 43%

ج. 30%

د. 40%

51 يوضح الرسم البياني مبيعات ربع سنوية لأربعة متاجر، بالآلاف من الريالات. أوجد المدى، وأي متجر حقق أعلى مبيعات.



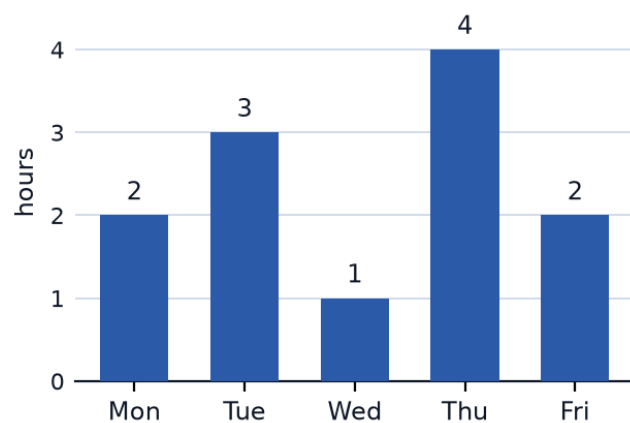
أ. D ؛ المتجر 140

ب. D ؛ المتجر 55

ج. B ؛ المتجر 55

د. D ؛ المتجر 35

52 يوضح الرسم البياني ساعات المذاكرة في كل يوم من أيام الأسبوع. أوجد إجمالي الساعات، ومتوسط الساعات يومياً.



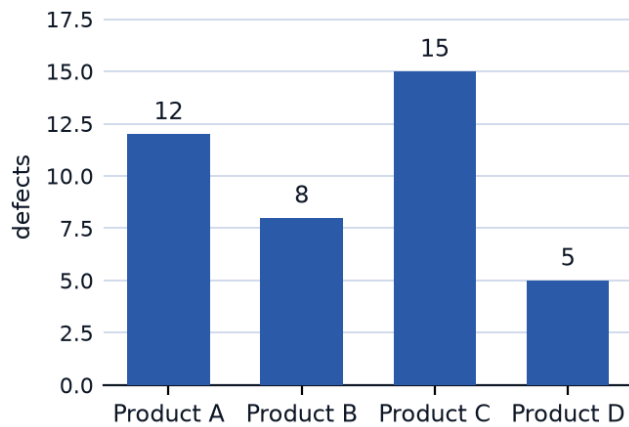
أ. 2 12

ب. 2.4 12

ج. 3 12

د. 2 10

53 الرسم البياني عدد القطع التالفة التي عُثر عليها لأربعة منتجات أثناء فحص الجودة. أوجد إجمالي القطع التالفة، والمدى. يوضح



أ. 10 40

ب. 7 40

ج. 10 35

د. 15 40

اختيار من متعدد الاحتمال الأساسي

54 كيس يحتوي 5 كرات حمراء و7 زرقاء. أوجد P .

أ. $\frac{7}{12}$

ب. $\frac{5}{12}$

ج. $\frac{5}{7}$

د. $\frac{1}{12}$

55 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد (3 ن م ل ق أ ددع) P .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{2}{3}$

د. $\frac{1}{3}$

56 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد (ك ل م) P .

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{52}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{4}{13}$

57 عجلة دوارة بها 10 قطاعات متساوية مرقمة من 1 إلى 10. أوجد (3 ددع ل ل فعاضم) P .

أ. $\frac{1}{10}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{10}$

د. $\frac{3}{10}$

58 كيس يحتوي 6 كرات صفراء و9 خضراء. أوجد (ءارفص) P .

أ. $\frac{1}{5}$

ب. $\frac{6}{9}$

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{2}{5}$

59 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد (ي درف درع) P .

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{1}{6}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{1}{3}$

اختيار من متعدد الأحداث المركبة والتممة

60 كيس يحتوي 4 كرات حمراء و6 زرقاء و5 خضراء. أوجد (ءاقرز تسيل) P .

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{9}{6}$

ج. $\frac{2}{5}$

د. $\frac{6}{15}$

61 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد (لقأل ايلع ةدحاو ةباتك روهط) P .

أ. $\frac{3}{4}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

62 يُرمى نرد مرتين. أوجد (نيتي مرلا الك ي ف ي جوز ددع روهظ) P .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

63 كيس يحتوي 5 كرات بيضاء و 7 سوداء. تُسحب كرة دون إرجاعها، ثم تُسحب أخرى. أوجد (دوساً امهالك) P .

أ. $\frac{7}{22}$

ب. $\frac{6}{11}$

ج. $\frac{49}{144}$

د. $\frac{7}{12}$

64 تُسحب ورقة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية من مجموعة أوراق قياسية. أوجد (بولق امهالك) P .

أ. $\frac{1}{8}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{16}$

65 كيس يحتوي 3 كرات حمراء و 4 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد (رمحاً امهالك) P .

أ. $\frac{3}{7}$

ب. $\frac{9}{49}$

ج. $\frac{2}{7}$

د. $\frac{1}{7}$

اختيار من متعدد المتوسطات الموزونة

66 صف من 12 طالباً متوسط درجاته 78. انضم طالب ثالث عشر بدرجة 91. أوجد المتوسط الجديد.

أ. 84.50

ب. 78.00

ج. 91.00

د. 79.00

67 الصف A لديه 25 طالباً بمتوسط درجات 70؛ الصف B لديه 15 طالباً بمتوسط 90. أوجد المتوسط المشترك.

أ. 80

ب. 75

ج. 160

د. 77.5

68 هي 30% من متوسط الواجبات درجة 85 و 70% من متوسط الاختبارات درجة 75. أوجد الدرجة النهائية.
الدرجة النهائية لطالب

أ. 82

ب. 80

ج. 78

د. 75.5

69 استطلاع بين مجموعتين: 20 شخصاً بمتوسط عمر 30، و 30 شخصاً بمتوسط عمر 40. أوجد متوسط العمر المشترك. يجمع

أ. 70

ب. 35

ج. 36

د. 34

70 صف من 8 طلاب متوسط درجاته 65. انضم طالب تاسع، فأصبح المتوسط الجديد 68. أوجد درجة الطالب التاسع.

أ. 71

ب. 65

ج. 88

د. 92

71 10 A طلاب، متوسط 60 والصف n طالباً، متوسط 90 ، ليصبح المتوسط المشترك 78 لجميع الطلاب. أوجد n . يندمج صفان: الصف

أ. 12

ب. 15

ج. 10

د. 20

اختيار من متعدد مقارنة مجموعات البيانات

72 12, 14, 16, 18, 20. المجموعة الثانية: 8, 15, 17, 19, 21. كلاًهما بنفس الوسط الحسابي. أيتهما لها المدى الأكبر؟ المجموعة الأولى:

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. متساويتان

ج. المجموعة الأولى

د. المجموعة الثانية

73 سجّل الفريق الثاني 15, 15, 32, 26 . كلا الفريقين له نفس الوسط الحسابي. أي فريق أكثر ثباتاً مدى أصغر؟ سجّل الفريق الأول 18, 22, 25, 23 نقطة في 4 مباريات.

أ. الفريق الأول

ب. الفريق الثاني

ج. كلاهما بنفس الثبات

د. لا يمكن تحديد ذلك

74 الصف 1 لديه 16 طالباً بمتوسط درجات 70؛ الصف 2 لديه 24 طالباً بمتوسط 80. أوجد المتوسط المشترك لكلا الصفين.

أ. 150

ب. 75

ج. 76

د. 77

75 . المجموعة الثانية: 13, 14, 15, 16, 17. كلاهما وسطها الحسابي 15. أي مجموعة لها المدى الأصغر، وما قيمته؟
المجموعة الأولى: 5, 10, 15, 20, 25

أ. المجموعة الثانية؛ 20

ب. المجموعة الثانية؛ 4

ج. المجموعة الأولى؛ 4

د. المجموعة الأولى؛ 20

76 وسيطها 20. المجموعة الأولى: 10, 15, 20, 25, 30. المجموعة الثانية: 18, 19, 20, 21, 22. أي مجموعة أكثر تشتتاً؟
مجموعتا بيانات كلاهما

أ. المجموعة الأولى

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. المجموعة الثانية

د. كلاهما بنفس التشتت

اختيار من متعدد مسائل لفظية

77 سجّل معلم عدد الإخوة لـ 12 طالباً: 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 2. أوجد الوسط الحسابي لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 1.33

ب. 1.60

ج. 1.50

د. 2.00

78 شركة الأسبوعية بالآلاف من الريالات خلال 6 أسابيع: 45, 60, 38, 72, 55, 50. أوجد متوسط المبيعات الأسبوعية.
مبيعات

أ. 55.00

ب. 320

ج. 50.00

د. 53.33

79 يحتوي وعاء على 6 حلوى حمراء و4 زرقاء و2 صفراء. تُؤخذ حلوى وتُؤكل، ثم تُؤخذ أخرى. أوجد (رمحاً أمهالك) P .

أ. $\frac{6}{12}$

ب. $\frac{5}{22}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{3}{11}$

80 طالب، يفضل 180 منهم الرياضيات والباقي يفضل العلوم. أوجد احتمال أن يفضل طالب عشوائي العلوم، كنسبة مئوية.
في استطلاع لـ 300

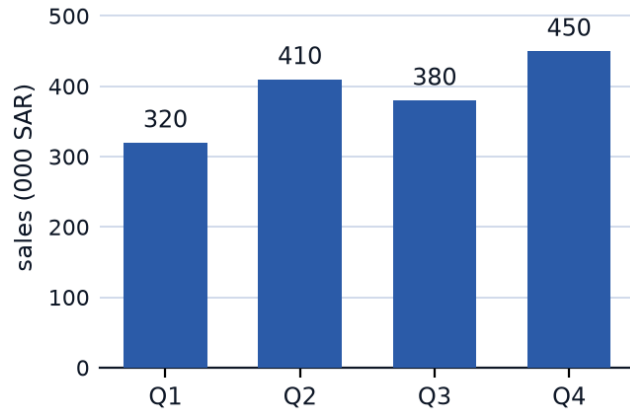
أ. 120%

ب. 40%

ج. 18%

د. 60%

81 البياني مبيعات ربع سنوية لشركة، بالآلاف من الريالات. أوجد إجمالي المبيعات السنوية، ومتوسط المبيعات ربع السنوية. يوضح الرسم



أ. 450 1,560

ب. 390 1,560

ج. 400 1,560

د. 390 1,200

82 والباقي يفضل التسوق من المتجر. أوجد احتمال أن يفضل متسوق عشوائي التسوق من المتجر، ككسر بأبسط صورة. وجد استطلاع 150 متسوقاً أن 90 منهم يفضلون التسوق عبر الإنترنت

أ. $\frac{2}{5}$

ب. $\frac{90}{150}$

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{3}{50}$

83 كرة سلة 18 من أصل 25 رمية حرة. أوجد احتمال أن تُخطئ الرمية الحرة التالية بناءً على هذا المعدل، كعدد عشري. يسجل لاعب

أ. 0.28

ب. 0.18

ج. 0.25

د. 0.72